

Hito 1: Requisitos Técnicos - Análisis de Requisitos del Fixture 2030

Clase: 1

Hito: 1

Fecha: 7 de agosto de 2026

Duración: 90 minutos

Formato: Trabajo grupal (máximo 3 alumnos)

Descripción General

El grupo debe realizar un análisis técnico completo de los requisitos de almacenamiento de datos para el Fixture 2030. Este análisis debe identificar qué tipos de datos necesita el sistema, cómo crecerán, qué problemas presentaría una solución relacional tradicional, y qué modelos NoSQL serían más apropiados para cada caso.

El objetivo es que el grupo desarrolle pensamiento crítico sobre arquitectura de datos y comprenda cuándo y por qué usar NoSQL en lugar de SQL.

Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF1	Identificar mínimo 8 tipos de datos que el Fixture 2030 necesita almacenar	Alta
RF2	Clasificar cada tipo de dato por volumen, velocidad de crecimiento y patrón de acceso	Alta
RF3	Analizar cómo se almacenaría cada dato en una base de datos relacional	Alta
RF4	Identificar problemas específicos que tendría SQL para cada tipo de dato	Alta
RF5	Proponer un modelo NoSQL candidato para cada tipo de dato	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF6	Justificar por qué el modelo NoSQL propuesto es superior a SQL	Alta
RF7	Considerar alternativas y explicar por qué no se eligieron	Media
RF8	Crear una matriz de decisión que resuma el análisis	Media

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Métrica
RNF1	Claridad del análisis	Documento comprensible para alguien sin experiencia en BD
RNF2	Profundidad del análisis	Mínimo 2-3 páginas, máximo 5 páginas
RNF3	Justificación técnica	Cada decisión debe tener fundamentación basada en teoría
RNF4	Originalidad	Análisis propio del grupo, no copias de internet
RNF5	Presentación	Documento bien formateado, sin errores ortográficos
RNF6	Comunicación oral	Presentación clara y concisa (5 minutos máximo)

Especificación Técnica

Contexto del Fixture 2030

El Fixture 2030 es una plataforma que transmite, gestiona y analiza datos del Mundial 2030 con:

- **6 países anfitriones:** Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Marruecos
- **64 equipos** (expansión de 32)
- **127 partidos** (vs 64 en 2022)
- **1500+ jugadores** (vs 800 en 2022)
- **Millones de comentarios** durante partidos populares
- **Decenas de millones de estadísticas en vivo**
- **Petabytes de datos históricos**

Requisitos de Rendimiento

- **Usuarios simultáneos:** 2-3 millones
- **Requests por segundo:** 100,000+ (picos)
- **Latencia objetivo:** < 100ms para 95% de consultas
- **Uptime objetivo:** 99.99% (máximo 52 minutos de downtime al año)
- **Disponibilidad geográfica:** Múltiples regiones

Tipos de Datos a Analizar

El análisis debe considerar (pero no limitarse a):

- **Equipos:** Selecciones nacionales, información, técnico, ranking
- **Jugadores:** Futbolistas, posiciones, estadísticas, históricos
- **Partidos:** Encuentros, fechas, sedes, resultados
- **Eventos:** Goles, tarjetas, cambios, faltas
- **Usuarios:** Perfiles de espectadores, preferencias
- **Sesiones:** Conexiones activas, tokens, datos de sesión
- **Comentarios:** Mensajes durante partidos, reacciones
- **Estadísticas:** Datos en vivo (posesión, pases, tiros, etc.)
- **Auditoría:** Registro de todas las operaciones

Volúmenes Esperados

Entidad	Volumen	Crecimiento	Acceso
Equipos	64	Ninguno (fijo)	Lectura + Escritura
Jugadores	1500+	Ninguno (fijo)	Lectura + Escritura
Partidos	127	Ninguno (fijo)	Lectura + Escritura

Entidad	Volumen	Crecimiento	Acceso
Eventos	1000+ por partido	Crecimiento durante partidos	Escritura masiva
Usuarios	2-3M simultáneos	Crecimiento constante	Lectura + Escritura
Sesiones	2-3M simultáneas	Crecimiento durante partidos	Lectura + Escritura
Comentarios	1M+ por partido	Escritura masiva	Escritura masiva
Estadísticas	10M+ puntos/partido	Crecimiento en tiempo real	Lectura + Escritura
Auditoría	Petabytes histórico	Crecimiento constante	Lectura

Restricciones

- **Tiempo:** Máximo 90 minutos de trabajo en clase
- **Grupo:** Máximo 3 personas
- **Documento:** 2-3 páginas (sin contar portada)
- **Formato:** Markdown o PDF
- **Presentación:** 5 minutos máximo
- **Herramientas:** Cualquiera que el grupo prefiera (Google Docs, Word, Markdown, etc.)

Notas Importantes

⚠ Importante: Investigación Requerida

El grupo debe investigar y descubrir por sí mismo:

- Cómo se almacenarían estos datos en SQL
- Qué problemas específicos tendría SQL
- Cuál es el mejor modelo NoSQL para cada caso

- Por qué ese modelo es superior a SQL

No se dan ejemplos específicos. El objetivo es que el grupo piense críticamente y llegue a sus propias conclusiones.

💡 **Sugerencia: Pensar en Casos Reales**

- ¿Cómo maneja Twitter millones de tweets por segundo?
- ¿Cómo maneja Amazon millones de productos?
- ¿Cómo maneja Netflix millones de usuarios simultáneos?
- ¿Cómo maneja Stripe millones de transacciones?

Estas empresas usan NoSQL. ¿Por qué?

¿Qué sacrifica SQL? ¿Qué sacrifica NoSQL?

❌ **Errores Comunes a Evitar**

- Pensar que SQL es siempre malo (no lo es, es solo inapropiado para este caso)
 - Proponer NoSQL para todos los datos sin justificación
 - Copiar análisis de internet sin entender
 - No considerar trade-offs (todo tiene ventajas y desventajas)
 - Confundir volumen con velocidad de crecimiento
 - Olvidar que algunos datos pueden ser híbridos (SQL + NoSQL)
-

Estructura del Análisis Esperado

Sección 1: Identificación de Datos (1 página)

Tabla con:

- Nombre del dato
- Descripción
- Volumen estimado
- Velocidad de crecimiento
- Patrón de acceso (lectura, escritura, ambas)
- Ejemplo de operación típica

Sección 2: Análisis de Problemas SQL (1 página)

Para cada tipo de dato:

- Cómo se almacenaría en SQL
- Problemas específicos
- Impacto en rendimiento
- Limitaciones de escalabilidad

Sección 3: Propuesta de Modelos NoSQL (1 página)

Para cada tipo de dato:

- Modelo NoSQL propuesto
- Razón de la elección
- Ventajas vs SQL
- Alternativas consideradas y por qué no se eligieron

Sección 4: Conclusión (0.5 página)

- Resumen del análisis
- Por qué Fixture 2030 necesita NoSQL
- Próximos pasos (implementación)

Entregables

Documento Escrito

Formato: Markdown (.md) o PDF

Contenido: Análisis completo con tablas y justificaciones

Nombre: Grupo [N] Hito 1 Analisis.md o .pdf

Plazo: Entregar antes de Clase 2 (14 de agosto)

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción	Excelente (10)	Bueno (7-9)	Aceptable (4-6)	Insuficiente (0-3)
Complejidad	30%	¿Identificaron todos los datos relevantes?	8+ datos, análisis profundo	6-7 datos, análisis bueno	4-5 datos, análisis básico	< 4 datos
Análisis SQL	25%	¿Analizaron correctamente los problemas?	Problemas claros y específicos	Problemas identificados	Algunos problemas	Sin análisis
Propuesta NoSQL	25%	¿Propuestas apropiadas y justificadas?	Justificaciones técnicas sólidas	Justificaciones buenas	Justificaciones básicas	Sin justificación
Presentación	20%	¿Comunicación clara y profesional?	Excelente presentación	Buena presentación	Presentación aceptable	Presentación pobre

Nota mínima para continuar: 4/10

Nota final: Promedio ponderado de los 4 criterios

Recursos Disponibles

Documentación

- [NoSQL Explained - MongoDB](#)
- [SQL vs NoSQL - Oracle](#)
- [Scalability - Wikipedia](#)

Herramientas

- Google Docs (colaboración en tiempo real)
- Microsoft Word / LibreOffice
- Markdown editors (VS Code, Obsidian)
- Canva (para diagramas)

Ejemplos de Empresas Reales

- **Twitter:** 100K+ tweets/segundo (Cassandra)
- **Amazon:** Millones de productos (DynamoDB)

- **Netflix:** Millones de usuarios (Cassandra)
 - **Stripe:** Millones de transacciones (Postgres + Redis)
 - **Facebook:** Petabytes de datos (HBase)
-

Preguntas Guía para el Análisis

Sobre Datos

- 1 ¿Cuáles son los datos más críticos para el Fixture 2030?
- 2 ¿Cuáles crecen más rápido?
- 3 ¿Cuáles se consultan más frecuentemente?
- 4 ¿Cuáles se escriben más frecuentemente?
- 5 ¿Hay datos que cambian constantemente?
- 6 ¿Hay datos que son principalmente históricos?
- 7 ¿Hay datos que necesitan relaciones complejas?
- 8 ¿Hay datos que son principalmente de lectura?

Sobre SQL

- 9 ¿Cuántas tablas necesitarías para cada dato?
- 10 ¿Cuántos JOINS necesitarías por consulta?
- 11 ¿Cómo escalarías SQL a 1M+ usuarios?
- 12 ¿Qué pasaría si necesitas cambiar el esquema?
- 13 ¿Cómo manejarías 100K transacciones/segundo?
- 14 ¿Cuál sería el costo de infraestructura?
- 15 ¿Qué pasaría con la latencia bajo carga?
- 16 ¿Cómo garantizarías 99.99% uptime?

Sobre NoSQL

- 17 ¿Qué modelo NoSQL es mejor para cada dato?
- 18 ¿Por qué ese modelo es superior a SQL?
- 19 ¿Cuáles son los trade-offs?
- 20 ¿Qué garantías pierdes vs SQL?
- 21 ¿Cómo manejarías la consistencia eventual?
- 22 ¿Cómo escalarías NoSQL horizontalmente?
- 23 ¿Cómo particionarías los datos?
- 24 ¿Cómo garantizarías disponibilidad?

Evaluación de Calidad

El documento será evaluado en base a:

✓ **Análisis técnico correcto**

- Datos identificados son relevantes
- Problemas SQL son reales y específicos
- Modelos NoSQL son apropiados

✓ **Justificación clara**

- Cada decisión tiene fundamentación
- Se explican los trade-offs
- Se consideran alternativas

✓ **Originalidad**

- Análisis propio del grupo
- Pensamiento crítico evidente
- No es copia de internet

✓ **Comunicación efectiva**

- Documento bien estructurado
 - Lenguaje claro y profesional
 - Tablas y diagramas útiles
-

Próximos Pasos Después de Este Hito

Una vez completado el análisis:

- 25 **Clase 2:** Refinamiento de la matriz de decisión
- 26 **Clase 3:** Implementación en MongoDB (Equipos y Jugadores)
- 27 **Clase 4:** Implementación en Neo4j (Partidos y Eventos)
- 28 **Clase 5+:** Implementación de otros modelos
- 29 **Clase 13-14:** Presentación del sistema completo